

Relatório final FEITV

Plataforma de Gerenciamento e Informações de Vídeos

Integrantes: [Lucas de Moraes Barbosa] e [Ivy Santos da Silva] Tecnologias: Java, Swing, PostgreSQL,

JDBC, Arquitetura MVC

1. INTRODUÇÃO

O projeto FEItv foi desenvolvido com o objetivo de criar uma plataforma robusta para o compartilhamento de informações sobre conteúdos audiovisuais, como filmes e séries. Inspirado em gigantes do streaming como Netflix e YouTube, o foco do sistema reside na organização de metadados, interação do usuário através de curtidas e gerenciamento personalizado de listas de reprodução (favoritos).

O software foi concebido para atender a dois perfis distintos de usuários: o Usuário Comum, que busca interagir com o conteúdo e organizar suas preferências, e o Administrador, responsável pela manutenção da base de dados e análise de métricas de crescimento do sistema.

2. ARQUITETURA DO SISTEMA (MVC)

O projeto seguiu rigorosamente o padrão de arquitetura MVC

(Model-View-Controller), garantindo a separação de responsabilidades e facilitando a manutenção:

- Model (Modelo): Classes que representam as entidades do mundo real (Usuario, Video, Playlist). Elas contêm apenas os atributos e métodos de acesso (getters/setters).
- View (Visão): Interfaces gráficas desenvolvidas com a biblioteca Swing. Responsáveis por capturar a entrada do usuário e exibir os dados processados.
- Controller / DAO (Persistência): Implementação da camada de acesso aos dados (Data Access Object). Através do JDBC, estas classes gerenciam toda a comunicação com o banco de dados PostgreSQL, executando comandos SQL de inserção, consulta, atualização e exclusão.

3. TECNOLOGIAS UTILIZADAS

1. Linguagem Java: Versão 17+ (utilizando recursos modernos como try-with-resources).
2. Biblioteca Swing: Para a construção de janelas, tabelas (JTable), botões e layouts responsivos (GridLayout e BorderLayout).
3. PostgreSQL: Banco de dados relacional para persistência de dados a longo prazo.
4. JDBC (Java Database Connectivity): Ponte de comunicação entre a aplicação Java e o servidor de banco de dados.

5. Maven: Gerenciador de dependências para inclusão do driver do PostgreSQL e automação do build.

4. MODELAGEM DO BANCO DE DADOS

O banco de dados foi estruturado em quatro tabelas principais para garantir a integridade referencial:

- Tabela usuarios: Armazena nome, e-mail (chave única), senha e uma flag booleana admin para controle de acesso.
- Tabela videos: Contém informações sobre título, URL, categoria, duração e um contador de curtidas.
- Tabela playlists: Armazena as listas criadas pelos usuários com nome e descrição.
- Tabela playlist_videos: Tabela de ligação (Many-to-Many) que associa múltiplos vídeos a múltiplas playlists, permitindo o gerenciamento de favoritos.

5. FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS

5.1 Módulo do Usuário

- Autenticação: Sistema de login seguro com validação de credenciais no banco de dados.

- Cadastro: Tela de registro para novos usuários, definindo-os automaticamente com perfil não-administrativo.
- Busca de Conteúdo: Ferramenta de pesquisa por título de vídeo utilizando o operador ILIKE do SQL para buscas parciais e insensíveis a maiúsculas/minúsculas.
- Interação: Botões de "Curtir" e "Descurtir", que incrementam ou decrementam o ranking de popularidade dos vídeos em tempo real.
- Gestão de Favoritos: O usuário pode criar suas próprias playlists, editá-las, excluí-las e, principalmente, adicionar ou remover vídeos específicos de cada lista.

5.2 Módulo do Administrador

- Controle de Acesso: Ao logar como admin, o sistema libera botões exclusivos na TelaHome.
- Gerenciamento de Acervo: O administrador possui permissão total para cadastrar novos vídeos (incluindo categoria e duração) e excluir vídeos obsoletos da plataforma.
- Consulta de Usuários: Uma interface dedicada para visualizar todos os perfis cadastrados no sistema.
- Dashboard de Estatísticas: Painel visual que exibe:
 1. Top 5 Vídeos: Os cinco vídeos com maior engajamento (curtidas).
 2. Métricas Totais: Contagem exata de usuários ativos e vídeos disponíveis na base.

6. PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO E DESAFIOS

O desenvolvimento foi realizado de forma colaborativa utilizando Git e GitHub.

Entre os principais desafios superados destacam-se:

1. Sincronização de Código: O uso de branches (main e master) exigiu um aprendizado profundo sobre comandos de Merge e Pull para unir as contribuições da dupla sem perda de dados.
2. Integração JDBC: A configuração correta dos drivers e o tratamento de exceções SQL foram cruciais para que o sistema não travasse em caso de falha na conexão com o banco.
3. Lógica de Níveis de Acesso: A implementação de uma lógica na TelaHome que recebe um objeto Usuario no construtor para decidir quais componentes tornar visíveis (setVisible(false)).
4. UX em Swing: Ajustar layouts (GridLayout) para que os botões de ação e tabelas ficassem organizados e intuitivos para o usuário final.

7. CONCLUSÃO

O projeto FEItv cumpre todos os requisitos propostos, apresentando uma solução funcional e organizada de acordo com as melhores práticas de desenvolvimento Java Desktop. A separação em camadas (MVC) permitiu que a lógica de negócio fosse testada independentemente da interface gráfica, enquanto o uso do

PostgreSQL garantiu que nenhuma informação fosse perdida entre as execuções do programa. O resultado final é um sistema escalável, seguro e pronto para o uso acadêmico ou comercial básico.